

融e聚红字冲销开票接口V1 1.0.2

1 功能说明

当发生退货或发票开具错误时，需要再开一张红票与对应的蓝票进行对冲。

请求方式：POST

1.1 版本升级说明

2025年3月17日，本次版本新增和调整如下内容：

- 1.含税单价字段描述修改

2 请求路径

环境	地址
正式环境	https://gw.open.icbc.com.cn/ui/jft/ui/red/invoice/offset/V1

3 通用请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
app_id	str	true	20	APP编号, APP的编号,应用在API开放平台注册时生成	10000000000000261019
msg_id	str	true	40	消息通讯唯一编号, 消息通讯唯一编号, 每次调用独立生成, APP级唯一	urcnl24ciutr9
format	str	false	5	请求参数格式, 请求参数格式, 仅支持json	json
charset	str	false	10	字符集, 字符集, 缺省为UTF-8	UTF-8
encrypt_type	str	false	5	加密类型, 现在仅支持AES, 部分接口支持加密, 如接口无需加密, 参数中此字段无需上送	AES
sign_type	str	false	5	签名类型, 签名类型, CA-工行颁发的证书认证, RSA-RSAWithSha1, RSA2-RSAWithSha256, 缺省为RSA	RSA2
sign	str	true	300	报文签名, 报文签名	ERITJKEIJKJHKKKHJEREEEEEE
timestamp	str	true	20	交易发生时间戳, yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式	2024-09-23 20:44:38
ca	str	false	2048	ca认证, 采用ca认证方式时, 需上送证书	FSGFRHRGHTHTFDFER
biz_content	str	true	-	请求参数的集合, 请求参数的集合	

4 请求参数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值
appld	str	true	20	合作方编号	10000000000000261019
outRedOffsetId	str	true	35	红冲流水号（确保唯一，isRedo为Y的情况下上送需要重复发起红冲流水）	20240702000001112933
outOrderId	str	true	35	合作方订单ID	2018040908
redOffsetReason	str	true	2	红冲原因	01：开票有误：必须全额红冲，并且明细单价、金额、数量必须和蓝字发票保持一致。 02：销货退回：只允许修改数量，不允许修改单价 04：销售折让：单价、数量必须为空
redOffsetAmount	str	true	18	总红冲含税金额（元）。整数长度不能超过14位，小数位不能超过2位。必须为负数	-30.00
isRedo	str	false	1	是否为同一笔红冲流水号重复发起红冲:Y(是)或N(否)，默认为N	Y
redOffsetList	list	true	-	红冲的商品信息列表参数	
channel	str	false	2	渠道 01:PC 02:H5	01
jumpUrl	str	true	200	回调地址	http://www.xxx.com
mac	str	true	17	mac地址	ae:3c:6e
cpuld	str	false	20	CPU序列号	
mainBoardId	str	false	20	主板序列号	

4.1红冲的商品信息列表参数(redOffsetList节点内容)

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
goodsSeqno	str	true	5	商品信息子序号	1	本次红冲信息中不能重复，需要红冲的商品子序号，必须从1开始编码
blueGoodsSeqno	str	true	5	蓝字发票商品信息子序号	1	本次红冲对应蓝字发票的商品信息子序号，本次请求中不能重复
weight	str	false	10	商品规格	-	本次红冲与对应的蓝字发票商品规格保持一致
units	str	false	10	计量单位	个	本次红冲与对应的蓝字发票计量单位保持一致
price	str	false	25	含税单价(元)	10.00	数量、含税单价应该同时为空或同时不为空，整体长度不能超过25位，当红冲原因为“销售折让”时，含税单价、数量必须为空
goodsNum	str	false	18	商品数量	-3	数量、含税单价应该同时为空或同时不为空，整数长度不能超过14位，小数位不能超过2位，数量可以是小数。当红冲原因为“销售折让”时，含税单价、数量必须为空。必须为负数

参数名	类型	是否必输	最大长度	描述	示例值	备注
goodsAmt	str	true	18	红冲含税金额(元)	-30.00	整数长度不能超过14位，小数位不能超过2位。必须为负数
projectName	str	true	300	项目名称	废轮胎	本次红冲与对应的蓝字发票项目名称保持一致

5 通用响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
response_biz_content	str	true	-	响应参数集合,包含公共和业务参数	-
sign	str	true	300	针对返回参数集合的签名	ERITJKEIJKJHKHJEREEEEEEEE

6 响应参数

参数名	类型	是否非空	最大长度	描述	示例值
return_code	int	true	10	返回码	0
return_msg	str	true	-	返回码说明	成功

7 使用示例

```
1 public class JftUiRedInvoiceOffsetTestServletV1 extends HttpServlet {
2
3     @Override
4     protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)
5         throws ServletException, IOException {
6         doPost(req, resp);
7     }
8 }
```

```

9      @Override
10     protected void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp)throws
ServletException, IOException {
11
12         try {
13             String APP_ID = "[需替换]APP的编号";
14             String MY_PRIVATE_KEY = "[需替换]应用方私钥，由应用方生成公私钥对，并将公钥上传至工行
API开放平台";
15             String AES_Key = "[需替换]应用方加密串，与工行API开放平台一致";
16             UiIcbcClient client = new UiIcbcClient(APP_ID,"RSA2", MY_PRIVATE_KEY,
IcbcConstants.CHARSET_UTF8,IcbcConstants.ENCRYPT_TYPE_AES,AES_Key);
17
18             JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1 request = new JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1();
19             request.setServiceUrl("[需替换]工行API网关地
址/ui/jft/ui/red/invoice/offset/V1");//生产环境需替换为生产地址
20             JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1Biz bizContent =
new JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1Biz();
21
22             bizContent.setAppId("10000000000000045510");//平台商户标识：提交支付请求的平台商户编
号 10000000000000001
23             bizContent.setOutRedOffsetId("202408300123");//红冲流水号
24             bizContent.setOutOrderId("20240830001");//平台对接方订单ID
25             bizContent.setRedOffsetReason("02");//红冲原因
26             bizContent.setRedOffsetAmount("-30.00");//总红冲含税金额
27             bizContent.setIsRedo("N");
28             bizContent.setChannel("01");
29             bizContent.setJumpUrl("http://www.xxx.com");
30             bizContent.setMac("3c:28:6e");
31             bizContent.setMainBoardId("");
32             bizContent.setCpuId("");
33
34             //红冲商品列表
35             List<JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo> goodsInfoList = new
ArrayList<JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo>();
36             JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo goods1 = new
JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo();
37             goods1.setGoodsSeqno("1");//红冲商品信息子序号
38             goods1.setBlueGoodsSeqno("1");//蓝字发票商品信息子序号
39             goods1.setWeight("");//商品规格
40             goods1.setUnits("个");//计量单位
41             goods1.setPrice("10.00");//含税单价(元)
42             goods1.setGoodsNum("-5");//商品数量
43             goods1.setGoodsAmt("-50.00");//红冲含税金额(元)
44             goods1.setProjectName("xx商品");//项目名称
45             goodsInfoList.add(goods1);
46
47             JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo goods2 = new
JftUiRedInvoiceOffsetRequestV1.RedOffsetGoodsInfo();
48             goods2.setGoodsSeqno("1");//红冲商品信息子序号
49             goods2.setBlueGoodsSeqno("1");//蓝字发票商品信息子序号
50             goods2.setWeight("");//商品规格
51             goods2.setUnits("件");//计量单位
52             goods2.setPrice("3.00");//含税单价(元)

```

```

53     goods2.setGoodsNum("-2");//商品数量
54     goods2.setGoodsAmt("-6.00");//红冲含税金额(元)
55     goods2.setProjectName("xx商品");//项目名称
56     goodsInfoList.add(goods2);
57
58     bizContent.setRedOffsetList(goodsInfoList);
59
60     request.setBizContent(bizContent);
61
62     resp.setHeader("Content-Type", "text/html;charset="
63         + IcbcConstants.CHARSET_UTF8);
64     PrintWriter out = resp.getWriter();
65
66     out.write("<html>");
67     out.write("<head>");
68     out.write("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset="
69         + IcbcConstants.CHARSET_UTF8 + "\">");
70     out.write("</head>");
71     out.write("<body>");
72     out.write(client.buildPostForm(request));
73     out.write("</body>");
74     out.write("</html>");
75
76     } catch (IcbcApiException e) {
77         e.printStackTrace();
78     }
79 }
80 }

```

8 请求示例

```

1  <form name="auto_submit_form" method="post" action="[需替换]工行API网关地
   址/ui/jft/ui/red/invoice/offset/V1?charset=UTF-
   8&format=json&sign=SPnC3gVq4cklUyEq9mzkpzR9jSKDIYcpSsRLrQKF84DjFRLebBPsR3FNdgAiR%2FpL41dZc7hn
   CPhgn0PCff8TBknmq%2BqVO6m%2FL12NetBLfv1OUIwD9ktN0zvqYIIjHeekX1fBbOFBH2jHEkxP95mf8MZt0%2FZRT2k
   9lUXvFpfjMDPIldto7uPYcT77ci6kLVDRE4jDLcLTUZ4Mf9J%2B0S0cVQwgimsVjRU8Uu29b8UdDOLsot3UiYfUfC3g3t
   N%2F15JhT3l1gI28DUTABXHF2xgUxmEzG0zwOyaCTpuBSv4J187rb9iCwW0sjWUaZwV1Xsq3SDcAhxCyojK2tCjwuFzfW
   w%3D%3D&msg_id=e00e45c318da48ca991c926aa1f0582d&app_id=110000000000000024154&sign_type=RSA2&ti
   mestamp=2024-08-30+09%3A36%3A39">
2  <input type="hidden" name="biz_content" value="
   {"appId":"10000000000000045510","isRedo":"N","outOrderId":"20240830001","redOffsetAmount":"10
   .00","outRedOffsetId":"202408300123","redOffsetList":
   [{"blueGoodsSeqno":"1","goodsAmt":"-50.00","goodsNum":"-5","goodsSeqno":"1","price":"10.00","
   projectName":"xx商品","units":"个","weight":""},
   {"blueGoodsSeqno":"1","goodsAmt":"-6.00","goodsNum":"-2","goodsSeqno":"1","price":"3.00","pro
   jectName":"xx商品","units":"件","weight":""}], "redOffsetReason":"02"}">
3  <input type="submit" value="立刻提交" style="display:none" >
4  </form>
5  <script>document.forms[0].submit();</script>

```

9 响应示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2   Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3   {
4     "response_biz_content": {
5       "return_code": 0,
6       "return_msg": "success",
7     },
8     "sign": "FTGECGYUYTGREVCIKKIU"
9   }
```

10 异常示例

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2   Content-Type: application/json; charset=UTF-8
3   {
4     "response_biz_content": {
5       "return_code": -1,
6       "return_msg": "请求异常, 请联系工行管理员",
7       "msg_id": "urcn124ciutr9"
8     }
9   }
```

11 返回码解释

返回码	返回说明
0	接口访问成功
-31	响应请求转换失败
-30	服务方响应状态错误
400011	参数非法, 原因可能为app id为空、app id非法、签名为空、应用系统时间与API平台系统时间不在限定差值以内、时间戳非法
500018	访问的API不存在
500020	非法调用
400016	app公钥未维护
400017	签名验证失败
400019	授权验证失败
500031	速率超限
500032	并发超限
-500041	代理异常

返回码	返回说明
-500042	代理超时
-500044	网关签名失败
500043	网关配置文件错误，无法从配置文件中读取配置
400051	app id前缀错误，沙箱测试时app id必须添加sandboxie_前缀
500052	沙箱测试不支持UI类型的API
500091	没有管理权限
-500099	网关内部异常